

CABEAMENTO ESTRUTURADO – WORK AREA (ÁREA DE TRABALHO)

Inicia-se mais um bloco da disciplina Rede de Computadores, tratando de um dos principais subsistemas do sistema de cabeamento estruturado: o subsistema *work area* ou área de trabalho. Esse subsistema é considerado um dos principais porque nele se encontram os dispositivos, conectores e soluções de telecomunicações utilizados pelo usuário. O acesso do usuário à rede de computadores dentro de uma organização ocorre a partir da *work area*, local onde chegam todos os serviços do sistema de cabeamento estruturado. Entre os sete subsistemas existentes, esse se destaca por ser o ponto de entrega dos serviços para o usuário final, que utiliza a infraestrutura disponibilizada pelo sistema de comunicação e telecomunicações. A análise concentra-se exclusivamente nesse subsistema.

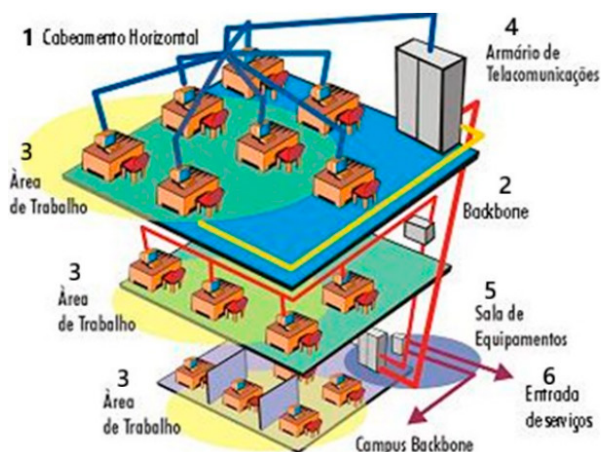
- Começa na *Telecommunication Outlet* e abrange uma área restrita relativa ao usuário.

Componentes ou equipamentos mais usados:

- Equipamento da Estação: computadores, terminais de dados, telefones, faxes e outros
- Cabos de Ligação: são cordões de ligação, cabos adaptadores, cabos para PC's, impressoras e cordões de fibras ópticas
- Adaptadores: balun, adaptadores Ethernet etc. – De acordo com as normas, os adaptadores devem ser externos ao sistema de cabeamento

Os componentes de conexão:

- Tomadas para ligações dos equipamentos
- Para cabos UTP, STP e Fibra Óptica



Balun (balance-unbalance)
Balun de Vídeo para CFTV (Video Balun)
CONDUZ ALIMENTAÇÃO E SINAL DE VÍDEO PARA CÂMERA ATRAVÉS DE CABO UTP CAT5E OU CAT6 ⁹

O *work area* corresponde à área de trabalho. Sua representação inclui, por exemplo, as mesas onde estão instalados os equipamentos. O *work area* corresponde ao início da área de trabalho.

Utiliza-se a nomenclatura presente tanto na norma norte-americana TIA 568B quanto na TIA 568, assim como na NBR 14565, que é a norma brasileira. Existem duas normas porque, nos Estados Unidos, cada situação foi especificada de forma individual, como no caso do aterramento, que possui uma norma exclusiva. No Brasil, optou-se por utilizar diversas normas norte-americanas e consolidá-las em uma norma única, a NBR 14565. Por esse motivo, em licitações e projetos é comum encontrar a exigência de aplicação da TIA 568 em vez da NBR, pois o uso da norma brasileira envolve também referências a aterramento e outras questões adicionais. Assim, adotam-se ambas as nomenclaturas. Na TIA 568, o termo correspondente é *work area*, enquanto na NBR 14565 a denominação utilizada é área de trabalho.

A *work area* corresponde à área de trabalho onde o usuário acessa a rede. É fundamental compreender onde essa área se inicia: o seu ponto inicial é o espelho da tomada, isto é, o *outlet*. A parte interna da tomada integra o cabeamento horizontal, também chamado de *horizontal cable* ou cabeamento secundário, enquanto a parte externa marca o início da *work area*. Assim, a *telecommunication outlet* funciona como limite: para dentro, cabeamento horizontal; para fora, área de trabalho.

A *work area* abrange o espaço de uso do usuário. Equipamentos como telefone, fax e até itens comuns, como grampeadores, estão presentes nesse ambiente; porém, quanto ao sistema de telecomunicações, consideram-se somente os dispositivos que se conectam à rede. A área de trabalho é o ambiente no qual o usuário interage com a rede e com os sistemas corporativos.

Entre os componentes e equipamentos mais utilizados, encontram-se estações de trabalho, computadores, terminais de dados, telefones, aparelhos de fax, cabos de ligação (*patch cords*), adaptadores, cabos para computadores pessoais, impressoras, cordões de fibra óptica e adaptadores externos, como o tipo *Bellum*, por exemplo. De acordo com as normas, adaptadores devem permanecer externos ao sistema de cabeamento. Entre os componentes de conexão situam-se as tomadas para ligação dos equipamentos e os cabos, que podem ser UTP (*Unshielded Twisted Pair*), STP (*Screened Twisted Pair*) ou conexões baseadas em fibra óptica.

Esse primeiro subsistema estudado corresponde ao local onde o usuário interage diretamente com a rede.

Especificações:

- Deve ser previsto 1 Work Area para cada 10m² de área útil do edifício comercial
- Deve ser instalado um mínimo de 02 tomadas devidamente identificadas
- Uma das tomadas instaladas deve ser RJ45, 8 pinos categoria 5e ou superior
 - Essa tomada deve ser ligada com cabo UTP condizente com a categoria da tomada superior
 - A segunda tomada deve ser ligada com cabo e conector reconhecidos pela norma ou fibra óptica multimodo



5m

- Os conectores e adaptadores devem ser do tipo RJ 45, para os cabos UTP, Data Connector, para os Cabos STP ou conectores do tipo 568 SC, duplo, para cabos ópticos de 2 fibras multimodo de 62,5 ou 50/125 μm
 - Opcionalmente poderão ser usados outros tipos de conectores especificados na Norma TIA 568 B.3
- Não se deve identificar a tomada de telecomunicações por tipo de serviço e sim através de códigos
- Todos os 4 pares do cabo UTP devem ser terminados nas 8 posições do conector RJ 45 Fêmea

As normas estabelecem que deve existir ao menos uma *work area* para cada 10 m² de área útil em edifícios comerciais. Embora se trate de recomendação, o projeto deve considerar as características do ambiente. Em locais com baixa ocupação, como depósitos, pode haver apenas uma área de trabalho em um espaço maior, desde que condizente com a demanda.

Cada *work area* deve possuir, no mínimo, duas tomadas identificadas. Uma delas deve ser equipada com conector RJ45. O conector RJ11, utilizado antigamente para telefonia analógica, deixou de ser adotado, uma vez que hoje se utiliza telefonia integrada, especialmente Voz sobre IP, transmitida pela própria rede de dados. Os cabos de par trançado que chegam ao usuário usualmente são de cor azul, possuem oito pinos e devem obedecer à categoria mínima 5E.

As categorias de cabos evoluíram com o tempo: a categoria 5, inicialmente utilizada, foi substituída pela 5E. Atualmente, as mais comuns são as categorias 5E, 6 e 6A, embora existam categorias superiores, como 7 e 8.

Uma das tomadas instaladas deve ser conectada por meio de cabo *unshielded twisted pair* (UTP), par trançado não blindado, compatível com a categoria da tomada ou superior. É importante observar que, em sistemas de infraestrutura, o desempenho final sempre será limitado pela categoria inferior existente no conjunto. Assim, ainda que todo o cabeamento horizontal seja, por exemplo, categoria 6, caso o ponto de usuário esteja equipado com categoria 5E, todo o sistema funcionará conforme essa categoria. A diferença entre as categorias está relacionada a características dielétricas, amplitude e, principalmente, frequência de operação dos sinais. Em sistemas integrados, prevalecem as características elétricas do menor subsistema.

A segunda tomada da área de trabalho deve ser conectada com cabo e conector reconhecido pelas normas para fibra óptica multimodo. Os conectores e adaptadores utilizados devem seguir os padrões vigentes: RJ45 para cabos UTP, *data connector* para cabos STP blindados e o conector tipo 568SC, duplo, para cabos ópticos de duas fibras multimodo. Outros conectores podem ser utilizados desde que previstos na TIA 568-B3.

A TIA 568 possui subdivisões: a B1 aborda as características gerais do cabeamento estruturado, a B2 trata dos cabos de par trançado e a B3 especifica os elementos de fibra óptica. As tomadas de telecomunicações não devem ser identificadas pelo tipo de serviço, mas por códigos definidos em blocos específicos, apresentados posteriormente no subsistema de identificação e administração.

Todos os quatro pares do cabo de par trançado não blindado, totalizando oito filamentos, devem ser terminados nas oito posições do conector RJ45 fêmea.

Para Cabos e Tomadas RJ45 e/ou Fibra Óptica:

- Para Cabos UTP ou STP, a infraestrutura usada para acomodar a tomadas RJ45 deve permitir manter uma sobra de cabo que atenda uma futura manutenção e um raio de curvatura de no mínimo 4 vezes o diâmetro externo do(s) cabo(s) UTP ou STP
- Independente da infraestrutura usada para instalar uma tomada óptica, esta deve dar condições de montagem que permitam armazenar cerca de 1m de sobra de cabo óptico e manter um raio mínimo de curvatura de 3cm ou 20 vezes o diâmetro do cabo ou cordão óptico
- O cabo UTP ou STP deve ter seus pares distribuídos na tomadas RJ45 seguindo o esquema T568 e opcionalmente pode ser usado o esquema T568-B

Para a *work area*, devem ser utilizados preferencialmente cabos UTP; quando empregados cabos blindados, utiliza-se o padrão STP (*Screened Twisted Pair*). A infraestrutura destinada a acomodar tomadas RJ45 deve possibilitar sobra de cabo suficiente para manutenções futuras, respeitando raio de curvatura mínimo equivalente a quatro vezes o diâmetro externo do cabo, seja ele blindado ou não. Esse excedente é necessário para permitir ajustes em mudanças de layout ou reposicionamento de dispositivos.

No caso de tomadas ópticas, a infraestrutura deve permitir armazenar aproximadamente um metro de sobra de cabo óptico, mantendo-se raio mínimo de curvatura de 3 cm ou de, pelo menos, vinte vezes o diâmetro do cabo ou *patch cord*. Frequentemente, esses parâmetros não são observados em ambientes corporativos, mas são recomendações normativas que visam garantir padronização e desempenho adequado.

Os cabos de par trançado, blindados ou não, devem ter seus pares conectados às tomadas RJ45 de acordo com o esquema T568. Embora haja referência opcional ao esquema T568A, na prática o T568A foi descontinuado e prevalece o T568B.

Há diferença entre TIA 568A e TIA 568B, sendo estas normas, enquanto T568A e T568B são padrões específicos referentes à disposição dos filamentos dos cabos de par trançado, compostos por quatro pares, totalizando oito filamentos. A norma TIA 568A foi descontinuada, permanecendo a TIA 568B como referência principal no Brasil. Já os padrões T568A e T568B tratam exclusivamente da organização dos quatro pares dentro dos conectores. Esses



15m

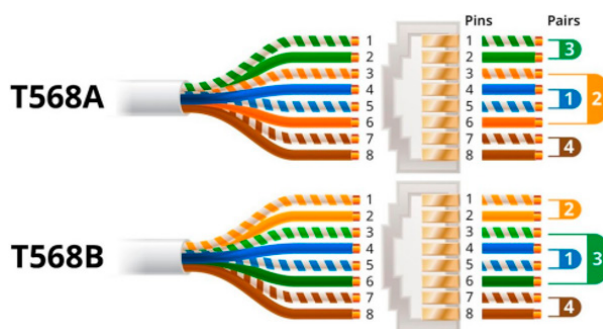
padrões diferenciam-se pela posição dos condutores verde e laranja, e essa distinção existe para garantir padronização, seja para conexões diretas ou para dispositivos centralizadores. Dessa forma, ao instalar um novo cabeamento, a conectorização segue um arranjo de fios previamente definido.

As Normas T568A e T568B:

- T568A e T568B são os códigos de cores usados para a fiação de conectores modulares RJ45 de oito posições.
- Ambos são permitidos pelas normas de cabeamento ANSI/TIA-568.2-D.
- O padrão de cabeamento T568A é reconhecido como o padrão preferencial para esta norma, pois oferece retrocompatibilidade com esquemas de cabeamento USOC de um e dois pares. O governo dos EUA exige o uso do padrão T568A preferencial para cabeamento realizado em contratos federais.
- O padrão T568B corresponde ao antigo código de cores AT&T 258A e tem sido o esquema de cabeamento mais amplamente utilizado. Ele também é permitido pelo padrão ANSI/TIA-568.2-D.

DIFERENÇA ENTRE T568A E T568B

- A diferença é a ordem das cores, mas eletricamente os dois padrões são equivalentes.
- T568A troca os pares verde e laranja em relação ao T568B.
- No Brasil, T568B é mais comum, mas os dois são aceitos.
- Cabo direto = mesmo padrão nas duas pontas (AA ou B-B).
- Cabo crossover = uma ponta A e outra B.



T568A e T568B constituem códigos de cores utilizados na fiação de conectores modulares RJ45 de oito posições, ou seja, quatro pares. Ambos são aceitos pela norma ANSI/TIA 568-2D, embora o padrão A seja reconhecido como preferencial por essa norma. O padrão T568A segue a sequência mencionada: branco do verde e verde, branco do laranja e azul, branco do azul e laranja, branco do marrom e marrom. A variação entre os padrões ocorre na posição dos pares verde e laranja. Nos Estados Unidos, o governo adota o T568A como

preferência, enquanto no Brasil o padrão mais utilizado é o T568B, que corresponde ao antigo código de cores da AT&T 2568A, amplamente empregado e igualmente permitido pela ANSI/TIA 568-2D. A diferença entre os padrões está exclusivamente na ordem das cores, pois, eletricamente, são equivalentes. O padrão A altera o posicionamento do par verde em relação ao laranja quando comparado ao padrão B.

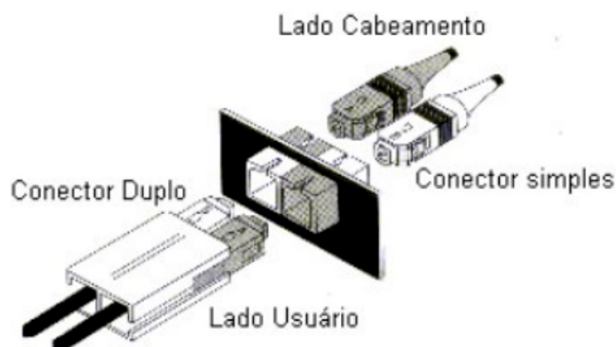
No Brasil, o padrão B é o mais comum, embora ambos sejam aceitos. Para a configuração de cabos diretos, utiliza-se o mesmo padrão nas duas extremidades, seja T568A em ambas as pontas, seja T568B nas duas pontas. Quando os padrões são alternados entre as extremidades, sendo uma ponta A e a outra B, obtém-se um cabo *crossover* ou cruzado. No cabo cruzado, uma extremidade utiliza T568A e a outra utiliza T568B. O padrão A segue a sequência branco do verde e verde, branco do laranja e azul, branco do azul e laranja, branco do marrom e marrom. O padrão B consiste na troca das posições entre os condutores verde e laranja em relação ao padrão A. Ao memorizar a sequência branco do verde e verde, branco do laranja e azul, branco do azul e laranja e branco do marrom e marrom, identifica-se o padrão A. Para formar o padrão B, basta inverter as posições referentes aos pares verde e laranja. Após essa inversão, os demais pares permanecem inalterados.

Para cabos de Fibra Óptica:

- Os adaptadores e conectores Duplos ou Simples devem obedecer às cores de acordo com seu tipo, cor Bege para adaptadores e conectores Multimodo e na cor Azul para adaptadores e conectores Monomodo
- Os adaptadores bem como os conectores devem ter um ciclo de vida de no mínimo 500 inserções

Patch Cords Ópticos:

- 2 fibras, juntas, iguais ao do cabeamento instalado
- O cabo deve ser flexível
- Devem ser terminados com conectores 568 SC, Multimodo ou Monomodo, com conexões cruzadas



Para cabos de fibra óptica, os adaptadores e conectores, sejam duplos ou simples, devem seguir a padronização de cores correspondente ao tipo de fibra. A cor bege identifica adaptadores e conectores do tipo multimodo, enquanto a cor azul identifica os do tipo monomodo. O “modo” refere-se ao caminho por onde o feixe de luz se propaga dentro da fibra. As fibras multimodo possuem núcleo de maior diâmetro e permitem múltiplos caminhos de propagação da luz. Já as fibras monomodo possuem núcleo de menor diâmetro, permitindo apenas um caminho para o feixe luminoso, o que possibilita transmissões a distâncias maiores. A fibra óptica é constituída de vidro ou sílica, semelhante à composição da areia fundida, e transporta somente feixes de luz, não corrente elétrica.

Tanto adaptadores quanto conectores devem apresentar ciclo mínimo de vida de 500 inserções. Embora esse seja o requisito básico para certificação, muitos fabricantes ultrapassam essas características técnicas, o que explica variações de custo entre diferentes soluções, já que melhorias de manufatura e tecnologia elevam a qualidade e, consequentemente, o valor final dos produtos.

Os patch cords ópticos consistem em cordões compostos por duas fibras, semelhantes ao cabeamento instalado. Devem ser flexíveis e terminados com conectores 568SC, seja para fibras multimodo ou monomodo, admitindo conexões cruzadas quando necessário.

CABOS DE MONOBRAS – PATCH CORDS

- Todos os cabos de manobras UTP ou STP usados na área de trabalho devem ser do tipo flexível, multifilar de categoria igual ou superior ao cabeamento horizontal instalado e na cor recomendada para o serviço no qual será usado
- Recomenda-se sejam fornecidos montados em fábrica pelo fabricante, porém, quando feitos em campo, devem ser terminados em ambas as pontas com conectores RJ45, 8 pinos de categoria igual ou superior ao cabeamento instalado
- O comprimento máximo para o Cabos de Manobras usados no Telecommunication Closet e na Work Área é de 5m

Esses cabos de manobra utilizados na área de trabalho devem seguir as especificações recomendadas tanto pela NBR 14565 quanto pela TIA 568B.

Os patch cords presentes na work area devem possuir até 5 metros. O lançamento total do cabo metálico de par trançado, desde a área de trabalho até o equipment room, closet ou ponto de distribuição, deve ter, no máximo, 100 metros. Desse total, o cabeamento horizontal, também chamado secundário, não deve exceder 90 metros. Assim, dos 100 metros totais permitidos, restam 10 metros destinados aos cabos de manobra, sendo que 5 metros correspondem ao patch cord utilizado pelo usuário na área de trabalho, enquanto



20m

os demais integram o patch cable na área de conectividade, interligando switches, ativos de rede e patch panels.

Considerando essas diretrizes, todos os cabos de manobra, sejam pares trançados blindados ou não blindados, utilizados na área de trabalho devem ser flexíveis, multifilares e possuir categoria igual ou superior à do cabeamento horizontal instalado, além de serem fornecidos na cor recomendada para o tipo de serviço.

Recomenda-se que os patch cords sejam fornecidos já montados em fábrica, devidamente finalizados pelo fabricante. É importante que esses cabos cheguem prontos, pois, embora exista a possibilidade de realizar conectorização em campo, cortando o cabo, aplicando os conectores e efetuando a crimpagem, essa prática exige posterior certificação e homologação para garantir que o desempenho atenda aos requisitos técnicos. O procedimento mais adequado é adquirir patch cords já fabricados e certificados pelo fornecedor, evitando que a equipe responsável pela infraestrutura execute a montagem manual desses cabos.

Quando houver necessidade de confeccionar patch cords em campo, os cabos devem ser terminados em ambas as extremidades com conectores RJ45 de oito pinos, mantendo categoria igual ou superior à do cabeamento instalado, e obrigatoriamente devem ser submetidos à certificação. O comprimento máximo dos cabos de manobra utilizados tanto no *telecommunication closet* quanto na *work area* é de cinco metros. Assim, considerando a estrutura do cabeamento, o trecho horizontal deve ter, no máximo, noventa metros, enquanto os dois *patch cords*, um na área de trabalho e outro no armário de telecomunicações, devem respeitar o limite individual de cinco metros, totalizando o máximo de cem metros do canal.

ÁREA ÚTIL PARA CÁLCULO DAS ÁREAS DE TRABALHO

- Determinar à área total útil
 - Determinar as áreas comuns, tais como, corredor, banheiros, salas de depósito, áreas de uso comum, etc
- Determinar em que áreas deve ser previsto Pontos de Telecomunicação

Área Útil Total = Área Total – Áreas Comuns

Quantidade de Área de Trabalho = Área Útil Total / Pontos por m²

Para o cálculo da área de trabalho, deve-se inicialmente determinar a área útil do ambiente. Para isso, identifica-se a área total do pavimento e subtraem-se as áreas comuns, como corredores, banheiros, salas de depósito e demais espaços de uso geral, nos quais não serão instalados pontos de telecomunicações. A área útil total corresponde exatamente à área total menos as áreas comuns.



25m

A quantidade de áreas de trabalho (*work area*) é definida a partir da área útil total, considerando-se a relação recomendada de uma *work area* para cada dez metros quadrados. Conclui-se, portanto, que a projeção dos pontos de telecomunicações depende diretamente do dimensionamento adequado da área útil.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
